

GLD · TAHAP 2

Sertifikasi Hazardous Area

Estimasi interpretatif — bukan angka audited

Dashboard Sertifikasi GLD — ATEX / IP / EMC / RF

Pelacakan progres proyek sertifikasi kepatuhan area berbahaya untuk **GLD (Node Sensor)** — mencakup **4 track paralel**: ATEX (Directive 2014/34/EU, Cat. 2G Zona 1), IP66/67 (IEC 60529), EMC (EN 61000-6-2/-4), dan RF (ETSI/SDPPI) — sesuai lingkup PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM [21 Feb 2026]. Dilengkapi rekomendasi skema klasifikasi (gas group/kelas suhu/zona) dan gap analysis dari repo sister sertifikasi-atex-gld-v2-2026.

SCOPE PERANGKAT

GLD (Node Sensor)
saja — CH & Gateway
asumsi safe area

4 TRACK

ATEX · IP · EMC · RF

PROGRES KESELURUHAN

≈20% (metodologi 5-
fase, bagian 02)

ISU PALING KRITIS

Suhu permukaan
heater sensor MQ
(kelas T)

01 Ringkasan Eksekutif

Proyek sertifikasi GLD berjalan **paralel dengan jalur pilot/field testing RU IV Cilacap** (dilacak terpisah di Dashboard_GLD_ProjectManagement.html) — keduanya adalah dua jalur berbeda menuju deployment penuh. Proposal formal (21 Feb 2026, aktif sejak Kick-Off 12 Jun 2026) menargetkan **ATEX Kategori 2G Zona 1, Grup II, kelas suhu T4 (≤135°C)**, plus IP66/67, EMC EN61000-6-2/-4, dan RF ETSI/SDPPI — estimasi total durasi **5–8 bulan**.

PROGRES
KESELURUHAN

≈**20** %

Metodologi bottom-up 5-fase × 4 track (bagian 02) — lebih rendah dari estimasi lama "30–40%" karena fase Uji Lab (bobot terbesar, 41,7%) belum mulai sama sekali.

WAKTU BERJALAN

≈**12** minggu

Dari total estimasi ≈24 minggu (titik tengah 5–8 bulan) — rencana pada titik ini ≈50% (time-elapsed murni), jadi **tertinggal ≈30 poin** dari waktu, wajar krn fase testing belum dimulai.

TRACK PALING
MATANG

EMC

Tabel parameter lengkap sudah ada (19 Agu) — MCU, modul radio, TX power, antena. Belum ada pre-scan/uji lab.

TRACK PALING
TERTINGGAL

ATEX

Gambar teknik, BOM per-komponen, datasheet material, dan draft manual — semua **✗** belum ada sama sekali.



Temuan penting: skema target ATEX **sudah lebih matang dari yang tercatat sebelumnya** — proposal formal secara eksplisit menargetkan Zona 1/Kategori 2G/T4, bukan "sama sekali belum ditentukan" seperti tercatat di gap-analysis repo sertifikasi (27 Agu) yang belum sempat mensilangkan proposal ini. Detail rekonsiliasi & rekomendasi grup gas → bagian 03.

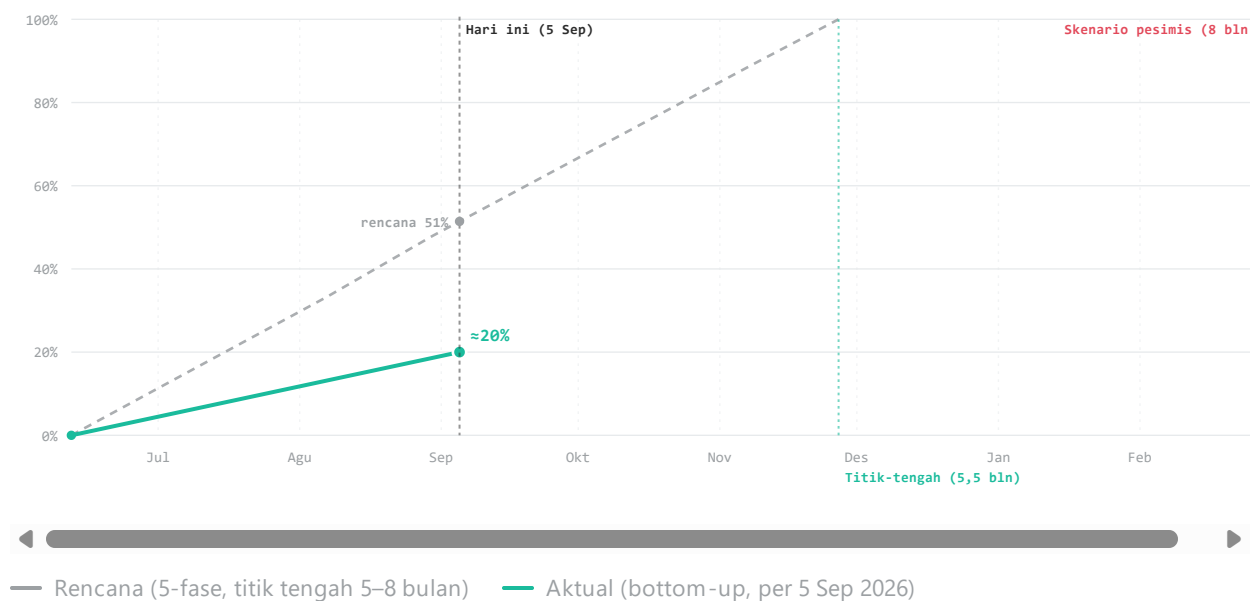


Blocker teknis terbesar (bukan cuma dokumentasi): 8 sensor MQ memakai heater internal ~300–400°C. Ini menentukan kelas suhu (T-class) dan berpotensi membuat desain saat ini gagal syarat suhu permukaan T4 — **belum ada perhitungan/pengukuran hot-spot sama sekali**. Produk pembanding sejenis (KELISAIKE, AIYI) mencapai T6, tapi memakai sensor elektrokimia/IR tanpa heater — bukan pembanding apples-to-apples untuk GLD. Detail → bagian 07.

02 Kurva-S Sertifikasi

Baseline rencana memakai breakdown 5-fase dari proposal (bobot durasi titik-tengah: Perencanaan 3mgu/12,5% · Redesign 5mgu/20,8% · Pre-compliance 3,5mgu/14,6% · **Uji Lab 10mgu/41,7%** · Finalisasi 2,5mgu/10,4% — total ≈ 24 minggu). Progres aktual dihitung *bottom-up*: rata-rata persentase selesai per fase, dirata-ratakan di 4 track (ATEX/IP/EMC/RF) — **bukan** estimasi time-elapsed seperti dipakai sebelumnya di `Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html` (lihat rekonsiliasi di bagian 09).

Rencana vs Aktual — Progres Kumulatif Sertifikasi



Baru 1 titik data aktual — dashboard ini baru dibuat 5 Sep 2026, jadi kurva aktual belum punya riwayat mingguan seperti Dashboard proyek utama. Titik berikutnya akan menambah histori riil setelah update berikutnya.

03 Skema Target Klasifikasi (Rekomendasi)

Parameter berikut menentukan seluruh lingkup pengujian ATEX/IECEx. Proposal formal sudah menetapkan sebagian; sisanya (grup gas spesifik, metode proteksi) direkomendasikan di bawah berdasarkan analisis **tim penyusun dokumen ini** — **bukan keputusan resmi dari notified body/lembaga sertifikasi**, wajib dikonfirmasi ke konsultan/lab sebelum dipakai sbg acuan final pengujian.

Grup gas IIC (rekomendasi)	Kelas suhu T4 $\leq 135^{\circ}\text{C}$ (dari proposal)	Klasifikasi zona Zona 1, Kategori 2G (dari proposal)
Grup peralatan II — industri permukaan (dari proposal)	Metode proteksi Ex i atau Ex d — belum diputuskan	IP target IP66 atau IP67 (dari proposal)

Kenapa Grup Gas IIC (rekomendasi tim)

- **H₂ (hidrogen)** adalah salah satu dari 4 kelas gas resmi yang dideteksi model AI CNN Dual-Branch (dec:36, memory proyek) — hidrogen memerlukan grup **IIC** (MESG <0,5mm, paling ketat) krn energi penyalanya sangat rendah.
- Sertifikasi **IIC otomatis mencakup IIB dan IIA** — satu unit tersertifikasi IIC bisa dipasang di seluruh area kilang (LPG/metana/propana yang biasanya IIA, hingga area dgn potensi H₂ yg butuh IIC) tanpa perlu varian terpisah per lokasi.
- Konsisten dgn niat deployment "dimana saja, termasuk penyimpanan berbahaya" — target IIC adalah pilihan konservatif yg paling sesuai cakupan luas ini.
- Trade-off: sertifikasi IIC (terutama utk skema Ex d) umumnya lebih mahal & ketat dari IIA/IIB (celah flamepath lebih sempit) — ini konsekuensi yg perlu diterima utk cakupan deployment seluas ini.

Kenapa Zona 1 (bukan Zona 0) cukup utk "penyimpanan berbahaya"

- **Zona 0** = atmosfer eksplosif ada terus-menerus/dlm waktu lama (mis. di dalam tangki/vessel) — detektor titik (point detector) seperti GLD biasanya dipasang **di luar/sekitar** tangki (area tank farm/dike), bukan di dalam ruang uap tangki itu sendiri.
- **Zona 1** = berpotensi terjadi dlm kondisi operasi normal (dekat flange, valve, pompa, area proses, perimeter tangki penyimpanan) — inilah target yg sudah ditetapkan proposal, dan mencakup skenario "dipasang di banyak lokasi kilang termasuk dekat penyimpanan" dgn baik.
- Peralatan Kategori 2G (Zona 1) **otomatis absah dipakai juga di Zona 2** (lebih ringan) — jadi satu sertifikasi Zona 1 sudah mencakup kedua kebutuhan.
- Zona 0/Kategori 1G hanya relevan bila Pertamina secara eksplisit minta pemasangan *di dalam* ruang tertutup bervolume gas (jarang utk detektor titik) — **perlu dikonfirmasi bukan requirement**, jangan diasumsikan otomatis tidak perlu tanpa cek ke tim area classification Pertamina.

Kelas Suhu T4 — target masuk akal, tapi belum terverifikasi

- T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$) sudah jadi target resmi di proposal — konsisten dgn baseline umum peralatan kilang.
- Produk pembanding sejenis (KELISAIKE K500/K800, AIYI — lihat REFERENSI-KOMPONEN-BOM.md) mencapai **T6 ($\leq 85^{\circ}\text{C}$)**, tapi produk-produk itu memakai sensor elektrokimia/IR **tanpa** elemen pemanas internal — GLD memakai sensor MQ yg secara struktural **butuh heater $\sim 300\text{--}400^{\circ}\text{C}$ utk beroperasi**. Ini beda kelas tantangan termal, jangan asumsikan T6 otomatis dicapai GLD.
- Tetap direkomendasikan pertahankan target T4 (bukan turunkan ke T3/T2) krn ini yg sudah dikomunikasikan di proposal resmi — tapi **wajib diverifikasi lewat pengukuran hot-spot aktual** sebelum submission ke lab (checklist §1.6, masih **✗** belum ada sama sekali).

Ex i vs Ex d — tarik-menarik dgn desain baterai

- **Ex i (intrinsically safe)**: cocok utk device baterai/daya rendah, tapi mensyaratkan pembatasan energi ketat — baterai Li-ion 7P 18650 (kapasitas besar, $\approx 28\text{ Ah}$) yg dipakai GLD saat ini **kemungkinan terlalu besar energinya** utk skema Ex i sederhana tanpa barrier/circuit pembatas tambahan.
- **Ex d (flameproof)**: enclosure logam dgn celah/flamepath presisi — lebih cocok utk casing metal yg sudah dipilih (Aluminum+SS), tapi butuh gambar teknik & toleransi machining yg **sama sekali belum ada** (checklist §1.2e).
- Keputusan ini **belum diambil** — proposal sengaja menyisakannya sbg keputusan kick-off (§5.1), dan berdasarkan dokumen yg diperiksa, belum ada catatan bahwa keputusan itu sudah difinalisasi.

04 Cakupan & Scope Perangkat

Dikonfirmasi dari isi proposal sertifikasi (bab 2, "Deskripsi Produk") — proposal secara konsisten menjelaskan **satu perangkat**: 8 sensor MQx + processing + LoRa + enclosure. Ini persis cocok dgn **GLD (Node Sensor)**. Cluster Head dan Gateway **tidak pernah disebut** di proposal ini.



GLD (Node Sensor) — DALAM scope ATEX

8× sensor MQ, heater internal, dipasang di titik potensi kebocoran — perangkat yg jadi target sertifikasi ATEX/IP/EMC/RF penuh di dashboard ini.



Cluster Head & Gateway — asumsi selalu safe area

Dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — CH & Gateway diasumsikan selalu berada di safe area, sehingga **tidak perlu sertifikasi ATEX**

dgn skema saat ini. Ini keputusan/asumsi kerja,
bukan hasil kajian klasifikasi area formal
dari Pertamina.



Catatan risiko yg tetap perlu diawasi: asumsi "CH/Gateway selalu safe area" belum diverifikasi lewat studi klasifikasi area resmi Pertamina. Notulen kunjungan Cilacap menyebut topologi Gateway di "safe area via LAN" — cukup kuat utk Gateway. Utk Cluster Head, penempatannya lebih fleksibel (bisa satu tiang dgn solar panel, kadang dekat titik GLD) — kalau ke depan ternyata CH ditempatkan di area terklasifikasi, dashboard ini perlu direvisi utk memasukkan track sertifikasi CH juga (skema lebih ringan spt Ex e/Ex n mungkin cukup, tergantung fungsi rangkaianannya).

05 Gap Analysis — Track ATEX

Sumber utama: IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf — dokumen asli dari lembaga sertifikasi (ExCB) yang membantu proses submission, diberikan langsung oleh user 5 September 2026 (dwi-bahasa Inggris/Mandarin, konsisten dgn lembaga uji di China yg disebut di notulen kunjungan Cilacap). Dokumen ini **menggantikan** versi terjemahan Indonesia (. . . _Ind.docx) sbg acuan utama — struktur & isi keduanya cocok, tapi versi Inggris memastikan tidak ada nuansa istilah teknis yg hilang saat terjemahan. Disilangkan dgn checklist 60-item & gap-analysis repo sertifikasi-atex-gld-v2-2026 (audit terakhir 27 Agustus 2026) & Dokumen_spesifikasi_input_2.docx (update 27 Agu).

NEW

Temuan baru dari dokumen versi Inggris: ada 1 kategori persyaratan yg **belum pernah dilacak sama sekali** di checklist/gap-analysis repo sertifikasi sebelumnya — **Bagian 1, "Basic Information (Application and Organization)"**: formulir aplikasi (template dari ExCB), surat izin usaha/registrasi perusahaan, struktur organisasi & kontak, alamat & profil fasilitas manufaktur, dan (jika berlaku) sertifikat ISO 9001 + manual mutu untuk review QAR/QAN. Ini bukan dokumen teknis produk — tapi tetap wajib dilengkapi sebelum submission. Status: **belum dicek sama sekali**, ditambahkan sbg gap baru di tabel bawah.

0. Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi (kategori baru, belum pernah dilacak)

ITEM	STATUS	CATATAN
Formulir aplikasi (template dari ExCB)	Belum dicek	Template disediakan lembaga sertifikasi — perlu diminta langsung ke ExCB
Surat izin usaha / registrasi perusahaan (LGU)	Belum dicek	Dokumen legal korporat, bukan dokumen proyek — kemungkinan sudah ada di LGU tapi belum dikumpulkan utk paket sertifikasi
Struktur organisasi & kontak	Belum dicek	—
Alamat & profil fasilitas manufaktur	Belum dicek	Relevan krn prototipe/produksi awal kemungkinan di Lab IoT/Fisika ITB, bukan pabrik — perlu klarifikasi apakah ExCB menerima fasilitas riset sbg tempat produksi awal
Sertifikat ISO 9001 + manual mutu (jika berlaku, utk QAR/QAN)	Belum dicek	"Jika berlaku" — perlu konfirmasi ke ExCB apakah wajib utk skema sertifikasi yg dipilih

1.1 Deskripsi Produk

ITEM	STATUS	CATATAN
------	--------	---------

Nama, model, spesifikasi umum	Lengkap	Ada di Dokumen_spesifikasi_input_2 & tabel EMC
Parameter kelistrikan	Sebagian	~40/56 field terisi (update 26 Agu); sisanya "menunggu konfirmasi" — berat total, cable entry, rentang suhu/kelembapan
Foto produk	Sebagian	6 foto ada, belum ada foto per-tipe final assembly & komponen individual (baterai, gasket, terminal)
Grup gas / kelas suhu / zona	Target ditetapkan (proposal)	Zona 1/Cat.2G/T4/Grup II sudah ada di proposal; grup gas spesifik (rekomendasi IIC) & metode proteksi masih perlu difinalisasi — lihat bagian 03

1.2–1.8 Gambar Teknik, BOM, Material, Proses, Perhitungan, Manual, Label

ITEM	STATUS	CATATAN
Assembly drawing	Sebagian	Base Plate Assembled.dwg ada (bracket mounting) — bukan gambar teknik enclosure/PCB lengkap
Skematik kelistrikan, layout PCB, gambar enclosure/junction box/terminal/grounding	Belum ada	Semua item ✗ — belum satupun gambar berdimensi resmi
Bill of Materials (BOM) formal per-komponen	Belum ada	Baru nama komponen tingkat tinggi; produsen/grade material/sertifikat Ex per komponen belum ada
Datasheet material non-logam (CTI, tahan api, dll)	Belum ada	—
Deskripsi proses manufaktur	Belum ada	Relevan bila casing dilas/di-machining utk Ex d
Perhitungan proteksi ledakan & hot-spot suhu	Belum ada	Lihat isu kritis bagian 07
Draft manual instalasi & pemeliharaan	Belum ada	—
Nameplate/label ATEX & sertifikat komponen (ESP32, E22)	Belum ada	—

Informasi Sampel

ITEM	STATUS
Model sampel per tipe	Lengkap
Nomor seri, kondisi sampel, fixture pengujian	Belum ada

06 Gap Analysis — Track IP / EMC / RF

IP66/67 (IEC 60529)

ITEM	STATUS	CATATAN
Target rating ditetapkan	Ya	IP66 atau IP67, dari proposal
IP rating Cluster Head	IP66/67 terkonfirmasi	—
IP rating GLD (Node Sensor) & Gateway	Belum eksplisit	Masih "menunggu konfirmasi"
Desain sealing (gasket/O-ring)	Belum ada	Bagian dari redesign enclosure yg belum dimulai
Pre-scan/simulasi IP internal	Belum dimulai	Fase Pre-Compliance Testing (proposal \$4.3d) belum berjalan

EMC (EN 61000-6-2 / -6-4)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	EN61000-6-2 (immunity) & -6-4 (emission)
Tabel parameter EMC lengkap	Ada	Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx (19 Agu) — MCU, modul radio E22-900MM22S, TX power maks 22dBm, antena, dimensi, enclosure
Review layout PCB (grounding/shielding/filtering)	Belum ada	Bagian dari fase Redesign yg belum berjalan penuh
Pre-scan emisi/imunitas internal	Belum dimulai	—

RF (ETSI EN 300 220/301 489 + SDPPI)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	ETSI EN300220/EN301489 (Eropa) + SDPPI (Indonesia)
Spesifikasi radio diketahui	Ya	Modul E22-900MM22S, 920/921MHz, TX maks 22dBm (dikonfigurasi 17dBm di firmware), antena 3/8dBi

Modular approval modul LoRa dari produsen

Belum dikonfirmasi

Berpotensi mempercepat proses bila modul sudah py approval tersendiri

Pre-test RF internal & submission SDPPI

Belum dimulai

—



EMC dan RF adalah track paling matang dari sisi spesifikasi teknis (data radio & parameter kelistrikan sudah konkret) — tapi **keempat track sama-sama nol persen** di fase pengujian resmi/pre-compliance. Ini alasan utama progres keseluruhan (bagian 01–02) masih rendah meski dokumentasi terasa "sudah lumayan".

07 Isu Kritis & Gate



Suhu permukaan heater sensor MQ — blocker teknis, bukan dokumentasi

8 sensor MQ dgn heater ~300–400°C. Belum ada perhitungan/pengukuran hot-spot. Berisiko gagal T4 kalau tidak ada isolasi termal memadai antara heater & permukaan luar enclosure. Prioritas #1.



Baterai Li-ion tanpa sertifikasi Ex

Node Sensor (7P 18650, ~28Ah) & Cluster Head (Li-ion + solar) — belum ada dokumen IEC 62133/UN 38.3 dari produsen (LiitoKala). Berinteraksi langsung dgn keputusan Ex i vs Ex d (bagian 03).



Gambar teknik enclosure — nol dari nol

Assembly drawing, skematik, layout PCB, gambar celah/gap flamepath (jika Ex d) — semua belum ada. Ini prasyarat langsung sebelum BOM & datasheet material bisa disusun.



Belum ada sampel siap uji

Nomor seri, status "bisa dinyalakan", dan fixture pengujian belum disiapkan — perlu selesai sebelum booking laboratorium (fase Uji Lab, bobot 41,7% dari timeline).

Gate lain (ringan, tapi tetap terbuka)

- **Konsistensi dokumen:** Dokumen_spesifikasi_input_2.docx vs Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx — beberapa nilai (frekuensi, TX power, gain antenna) sudah final di satu dokumen tapi belum disalin ke dokumen spesifikasi utama.
- **gate:cert-height** — instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; sertifikasi perlu mencakup skenario ketinggian pemasangan aktual (vendor Pertamina yg eksekusi fisik, per dec:63 memory proyek).
- **gate:bracket-tools** — ukuran kunci/mur-baut bracket GLD belum ditentukan (dec:40) — tidak menghambat sertifikasi langsung tapi relevan utk manual instalasi (checklist §1.7).

08 Timeline 5 Fase (Estimasi Proposal)

1. Perencanaan

2. Redesign

3. Pre-compliance

4. Uji Lab Terakreditasi

5. Finalisasi

Sebagian besar selesai

Baru mulai

Belum mulai

FASE	ESTIMASI DURASI	STATUS PER 5 SEP
1. Perencanaan & review awal	2–4 minggu	Target Zona1/Cat.2G/T4 sudah ada (proposal); metode proteksi & grup gas spesifik belum final
2. Redesign & optimasi teknis	4–6 minggu	Material enclosure dipilih; gambar teknik/BOM/kalkulasi termal belum dimulai
3. Pre-compliance testing	3–4 minggu	Belum mulai — menunggu fase 2 tuntas
4. Uji lab terakreditasi	8–12 minggu (fase terpanjang)	Belum mulai — belum ada sampel siap uji & booking lab
5. Finalisasi dokumentasi & sertifikat	2–3 minggu	Belum mulai

09 Sumber & Metodologi

- **Sumber utama:** PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM...[21 FEB 2026].pdf (lingkup, timeline, target klasifikasi) · IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf (dari ExCB langsung, diberikan user 5 Sep — menggantikan versi terjemahan Indonesia sbg acuan) · repo sertifikasi-atex-gld-v2-2026 disalin ke Sumber Dokumen/sertifikasi-atex-gld-v2-2026/ (checklist, gap analysis, BOM research, foto, gambar teknik) · Sumber Dokumen/Technical-Datasheets-Lab-IoT-ITB/ dicek — tidak ada data ATEX/zona tambahan di sana.
- **Progres ≈20% (bagian 01–02) belum memasukkan kategori "Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi"** (bagian 05, ditemukan baru dari dokumen versi Inggris) — item administratif ini di luar model 5-fase teknis proposal, jadi tidak mengubah angka fase, tapi tetap perlu dilengkapi sebelum submission bisa jalan.
- **Rekonsiliasi metodologi progres:** Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html (dec:60) memakai estimasi top-down time-elapsed-didiskon ("~30–40%"). Dashboard ini memakai metodologi bottom-up berbasis item checklist per-fase per-track — hasilnya lebih rendah (≈20%) krn memperhitungkan eksplisit bahwa fase Uji Lab (bobot 41,7%) benar-benar nol. **Kedua angka sah**, beda sudut pandang (kualitatif-fase vs kuantitatif-item) — dashboard ini adalah yg lebih rinci & disarankan jadi acuan baru ke depan utk topik sertifikasi spesifik.
- **Skema klasifikasi (bagian 03):** rekomendasi tim penyusun dokumen ini berdasarkan requirement H₂ dari model AI resmi (dec:36) & praktik umum area classification kilang — **bukan hasil kajian resmi Pertamina/notified body**, wajib diverifikasi sebelum dipakai sbg acuan pengujian final.
- **Cakupan GLD-only:** dikonfirmasi dari isi proposal (deskripsi produk konsisten 1 perangkat) + asumsi CH/Gateway selalu safe area dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — bukan hasil kajian klasifikasi area formal, lihat catatan risiko bagian 04.
- **Belum diverifikasi:** semua item bertanda ❌ di bagian 05–06; hot-spot suhu heater MQ (bagian 07) adalah prioritas tertinggi.

Dokumen internal LAPI Ganesha Utama (LGU) & Lab IoT/Fisika ITB — disusun 5 September 2026, melacak progres sertifikasi hazardous-area (ATEX/IP/EMC/RF) untuk GLD (Node Sensor), terpisah dari & paralel dengan jalur pilot/field testing RU IV Cilacap (Dashboard_GLD_ProjectManagement.html). Skema klasifikasi & angka progres bersifat estimasi interpretatif tim — wajib direview sebelum dipakai sbg komitmen resmi ke Pertamina atau lembaga sertifikasi. Rev 1.0